

4. Se guardan los archivos:

- metadata.json (en cada carpeta de canal)
- grabacion.wav (en cada carpeta de canal)
- grabacion.csv (en la carpeta de medición principal)

Consumidor (analisis_por_track_integrado.py):

1. El usuario selecciona la Medición y el Canal.
 2. El script carga los archivos correspondientes:
 - Lee metadata.json para obtener los parámetros.
 - Lee grabacion.wav para obtener la señal normalizada.
 - Lee grabacion.csv para obtener el factor de calibración.
 3. Se realiza el análisis de la señal combinando toda la información.
 4. Se guardan los nuevos archivos de resultados (avg.png, results.json) en la misma carpeta del canal.
-

Clase 23 - Jueves 13/11/2025

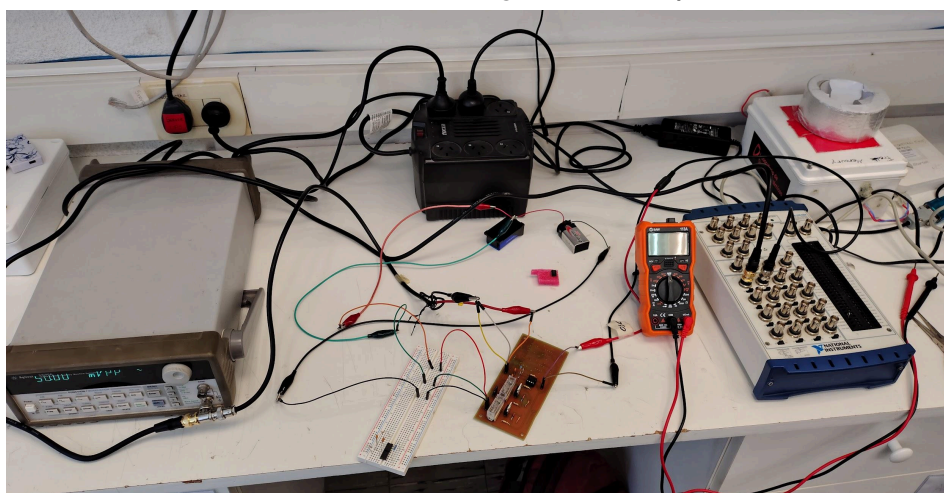
Hoy vamos a querer probar cuales amplificadores están sanos. Cuando tengamos eso, vamos a colocar los electrodos en algún músculo de la cara, partiendo de una resistencia R_g calculada a partir de la bibliografía, y repetir alguna letra para captar señales. **Vamos a querer repetir esto con diferentes resistencias, hasta llegar a la de menor valor posible, llegando al límite de ganancia posible.** Esto teniendo en cuenta que el datasheet del AD620 no recomienda resistencias muy pequeñas.

Nota de santi:

desactivé el inicio rápido de la pc

Empezamos probando la amplificación de todos los AD620 que tenemos. Vimos que muy probablemente, las veces anteriores no funcionaba porque estábamos utilizando un cable defectuoso... muy mal. Generamos una onda senoidal de 50 mVpp y 100Hz de frecuencia. Para

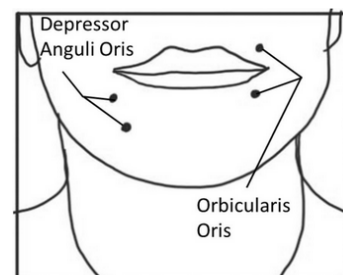
evitar “accidentes”, decidimos utilizar un protoboard y los mismos colores para cada cable de la alimentación. Si bien el circuito tiene protección contra el cambio de polaridad, no tiene protección en caso de confundir el GND... y con los cablecitos que estamos manejando, hay que evitar imprevistos. Conectamos el generador Agilent 33120A a la entrada del canal de amplificación, al +Vs, mientras que los otros 2 pines al GND del mismo. También conectamos el generador al AI0 del NIDAQ. La salida del canal de amplificación fue al NIDAQ, al AI1. Probamos con la resistencia de 1.2 k Ohm. A continuación imagen del set experimental



FUNCIONAN TODOS LOS AMPLIFICADORES

Bien, ahora pasamos a probar medir con electrodos en la cara. Vamos a guiarnos según ([Ratnovsky, 2021](#)) para elegir el músculo *Depressor anguli oris*. Tratamos de colocar los electrodos (los chicos con las curitas, como habíamos definido como los mejores) según indica la figura del paper.

Imagen extraída de (Ratnovsky, 2021)



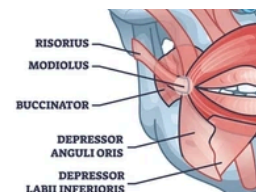
Usamos 3 electrodos nuevos MT, hay que comprar más curitas.

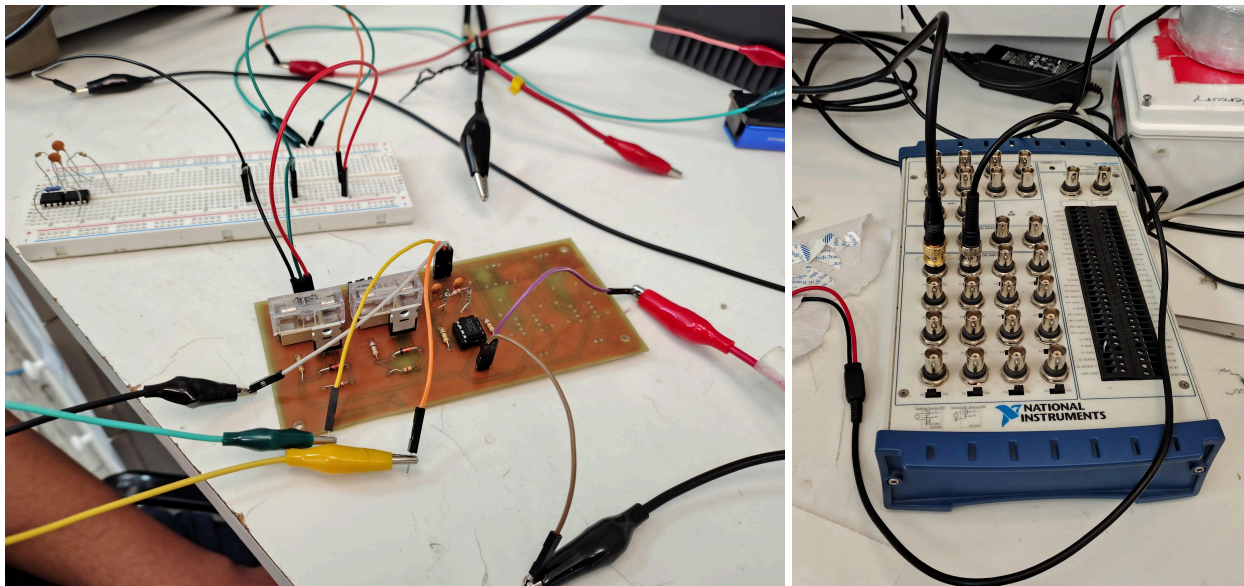
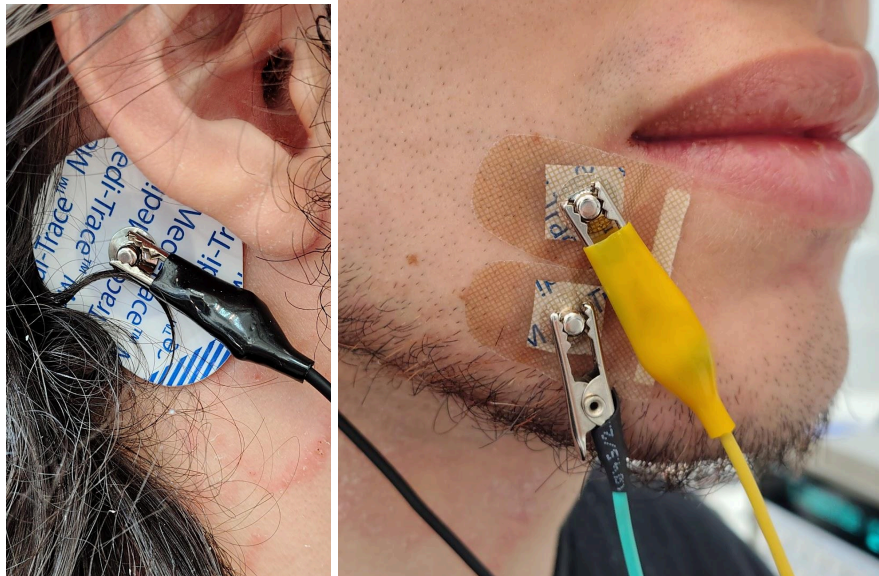
Colocamos el electrodo de referencia detrás de la oreja, tratando de ponerlo sobre el hueso. En el paper comentan que lo colocaron “in the back of the hand” (en su momento no lo vimos, nos pareció más lógico ponerlo detrás de la oreja según nuestra experiencia de someternos a estos experimentos).

Antes de empezar medimos las baterías: $-9.24 \pm V$ y $+8.68 \pm V$ (BAW 113A). Esto podría llegar a ser un problema con respecto al offset?

Encontramos una imagen en internet que puede indicar mejor donde estaría el músculo.

A continuación imágenes de cómo colocamos los electrodos:





Referencia interna para conectar los cables de los electrodos: el electrodo del cable amarillo es el que va arriba y se conecta al cable naranja de la placa (+Vs), el electrodo de cable verde es el que debajo y se conecta al amarillo de la placa (-Vs), el electrodo de referencia con cable negro se conecta al cable gris de la placa (GND).

Vamos a probar las siguientes resistencias que provocan los siguientes factores de amplificación:

RG (Ω)	Ganancia G
47	1052

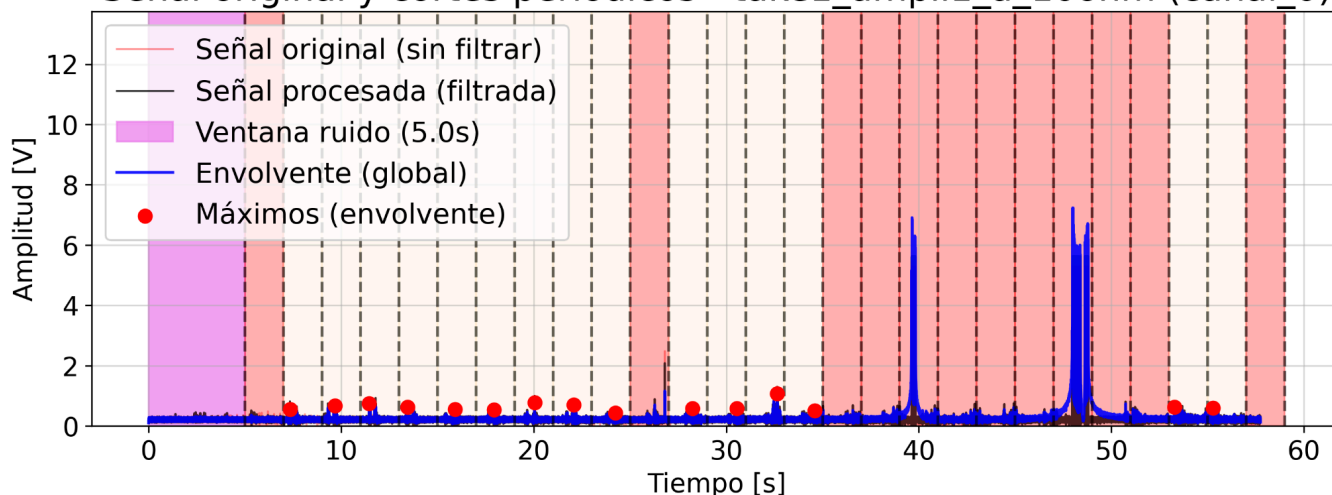
$$G = \frac{49.4 \text{ k}\Omega}{R_G} + 1$$

33	1498
22	2247
10	4941
5	9881
2.2	22456

Notamos algo raro!: Cuando santi levanta el pie, se dispara la amplitud.

En la siguiente imagen se muestra cuando levantar el pie afecta a las mediciones.

Señal original y cortes periódicos - take1_ampli1_a_10ohm (canal_0)

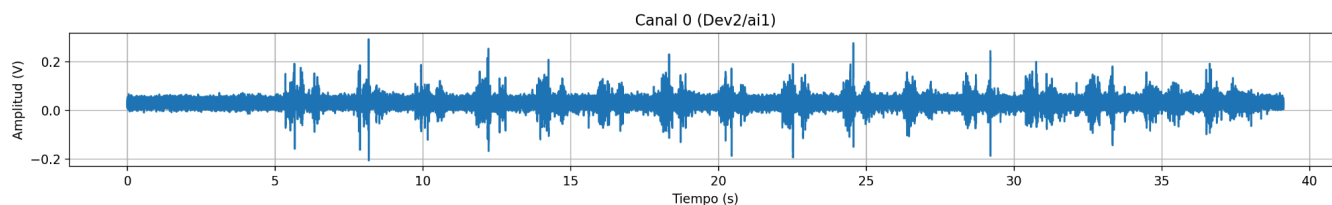


Esto es raro, ya que santi utiliza zapatillas que deberían aislarlos del piso. Tampoco nos parece que active ese músculo involuntariamente cuando levanta el pie. *Queda como una rareza.*

Nota: el cable de adquisición del generador queda en la sección de cables ni de el taller importante.

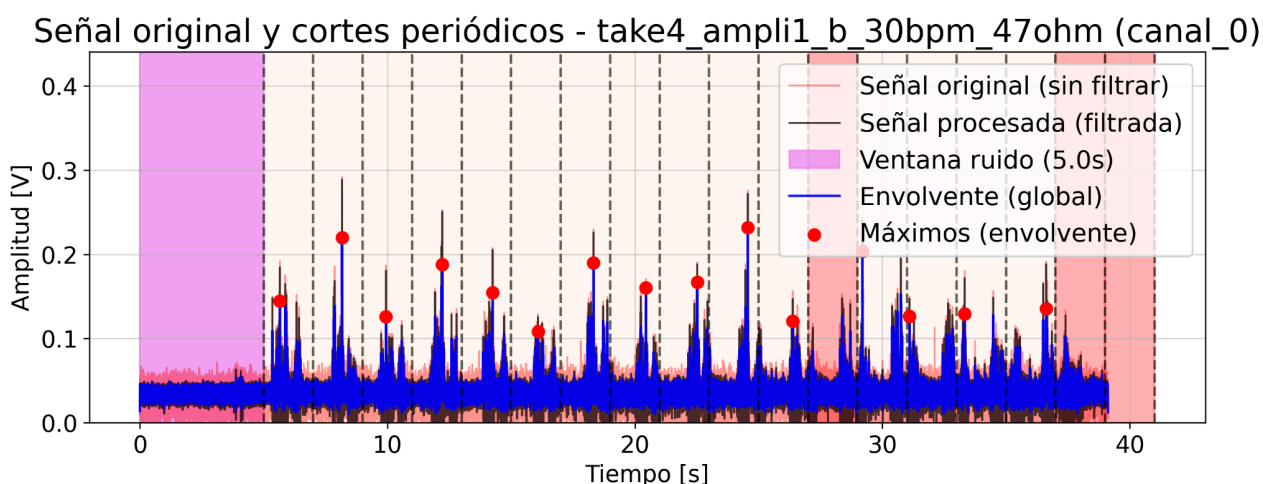
Se procesaron los resultados. Vamos por un breve repaso de cómo era esto. Primero, la señal cruda:

Grabación Completa - photo

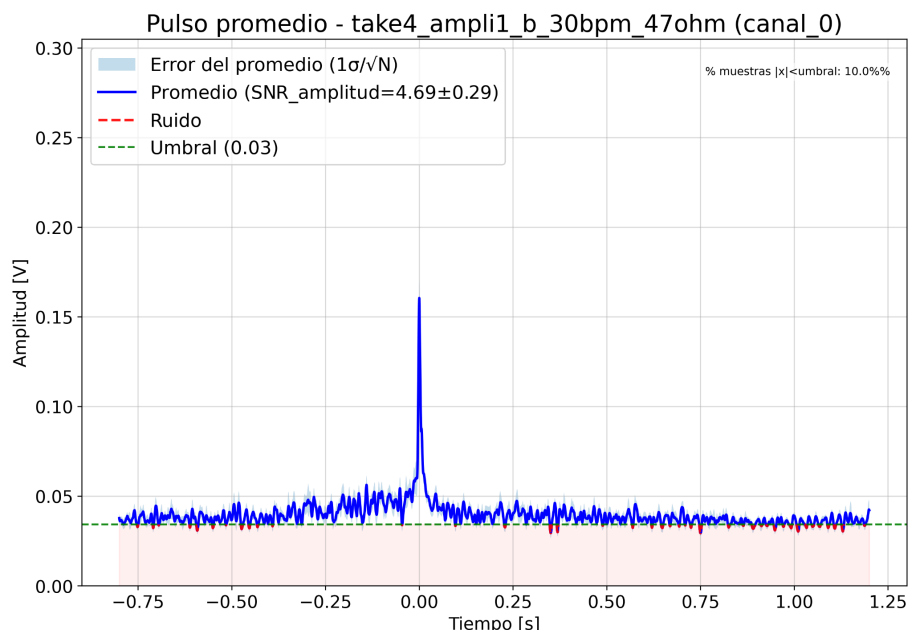


Vemos algo interesante, que nos hizo notar Ana: En muchas mediciones crudas, en la parte negativa de la señal, esporádicamente aparecen amplitudes negativas que no se corresponden con amplitudes positivas. Por ejemplo, se puede ver algo así en el segundo 15 de la imagen de arriba. Pero hay ejemplos en toda la medición...

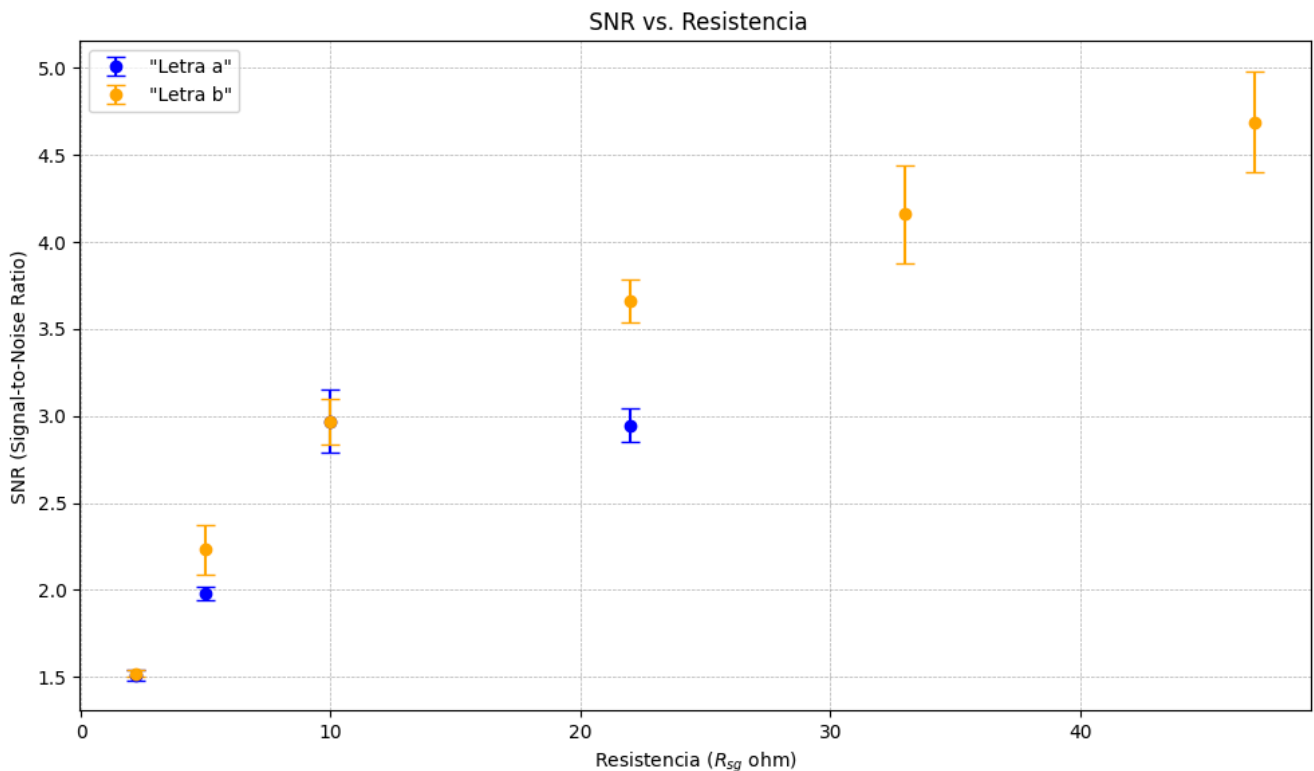
Luego el código analizadorportrack. Según los pulsos que contabilizó la interfaz del metrónomo durante la medición, se separa en ventanas. La ventana de ruido está al principio. En cada ventana se busca el máximo para centrar los pulsos y promediarlos.



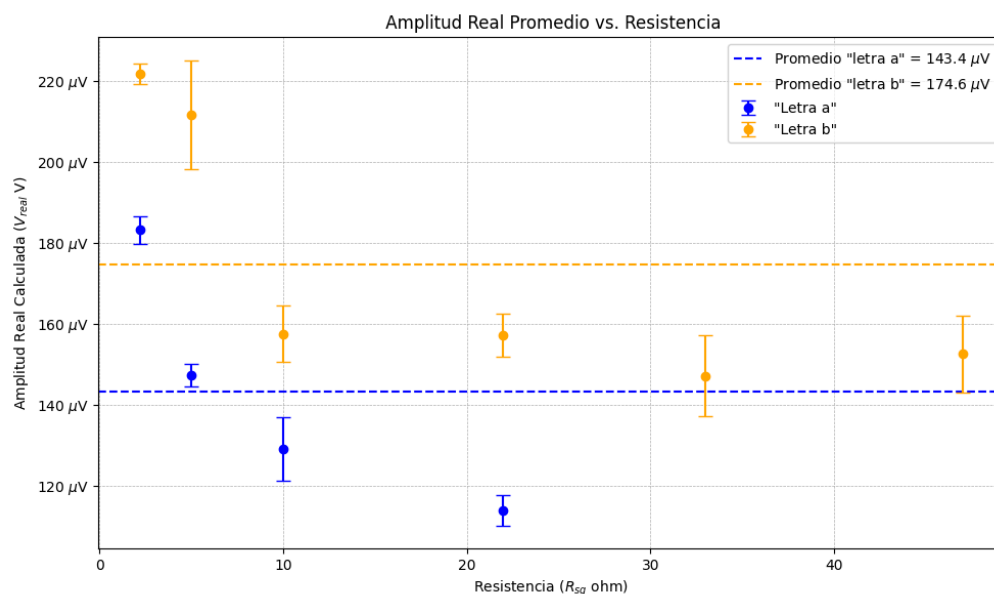
Con esto se calcula la amplitud del pulso promedio y se divide por el umbral de ruido que es el promedio del ruido grabado inicialmente. Se obtiene el siguiente resultado:



El sujeto (santi), pronunció la letra “b/v” (no sabemos en realidad si decía la b o la v juas juas). Esto lo hicimos en todas las resistencias. Nos acordamos tarde de probar con la letra “a”, así que para eso tenemos pocas mediciones. **Los electrodos aguantaron pegados una sesión de medición de 2 horas**, cabe destacar que ese día el aire acondicionado estaba encendido. Santi estaba recién afeitado. Solo limpiamos el área donde iban los electrodos con alcohol al 70%. El electrodo de arriba como que parecía desprenderse. Esto fue debido a un error en el recorte, había que cortarlos más pegados al pin metálico. Igualmente, las mediciones se dieron muy bien. A continuación generamos un gráfico para comparar los resultados de SNR según cada resistencia, y por lo tanto, según cada factor de amplificación.



Resultó bastante extraño que la relación es de una forma logarítmica. Una hipótesis es que este protocolo es más fiable de lo que parece. También nos pareció que podíamos recuperar la “amplitu real” de las mediciones (los valores de tensión de estos músculos). Vemos que están en el orden de magnitud de la bibliografía. También nos sirve para ver que onda el factor de amplificación y la saturación por el valor de las baterías.

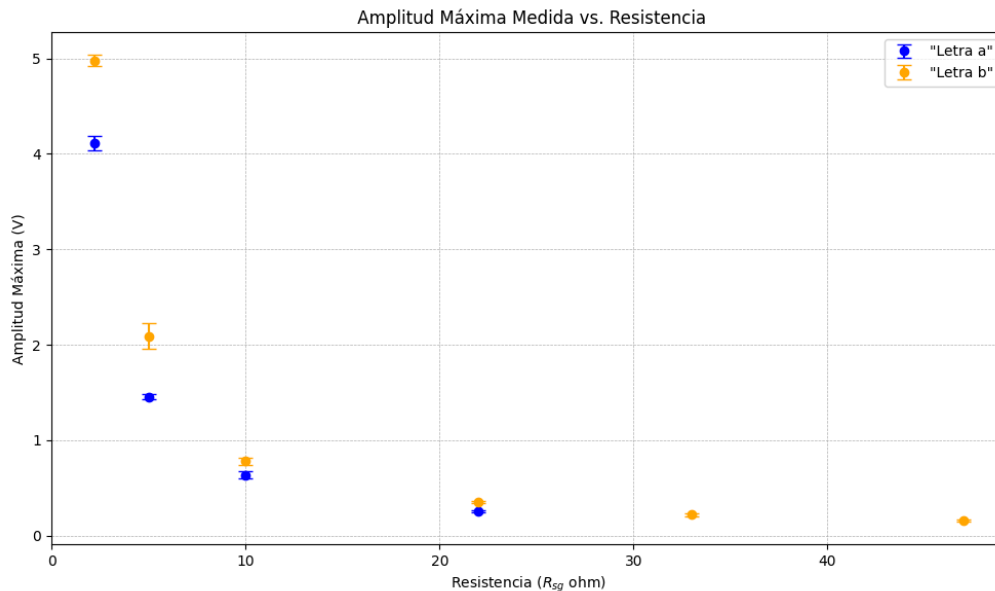


Resulta que la medición más rigurosa que hicimos tiene 4 puntos que se distribuyen alrededor de 160 microV, mientras que a resistencias chicas cambia bastante. Esto nos genera la pregunta si a resistencias más chicas el ruido se amplifica tanto que se vuelve significativo, capaz deja de ser confiable. Lo que pasa es que estamos trabajando con los valores límites del amplificador, capaz

le pedimos demasiado, lo estamos forzando. Es necesario desestimar la amplificación de la resistencia de 2.2 ohm, ya que un valor de 22000 de ganancia, supera el máximo dado por el datasheet.

Model	Conditions	AD620A		
		Min	Typ	Max
GAIN	$G = 1 + (49.4 \text{ k}/R_G)$			
Gain Range		1		10,000
Gain Error ²	$V_{OUT} = \pm 10 \text{ V}$			
$G = 1$			0.03	0.10
$G = 10$			0.15	0.30
$G = 100$			0.15	0.30
$G = 1000$			0.40	0.70
Nonlinearity,	$V_{OUT} = -10 \text{ V to } +10 \text{ V},$			
$G = 1-1000$	$R_L = 10 \text{ k}\Omega$		10	40
$G = 1-100$	$R_L = 2 \text{ k}\Omega$		10	95
Gain vs. Temperature				

El datasheet habla de un valor máximo de ganancia de 10000



Vemos que las resistencias más pequeñas tienen una amplitud que llega casi al rango de saturación.

INPUT AND OUTPUT OFFSET VOLTAGE

The low errors of the AD620 are attributed to two sources, input and output errors. The output error is divided by G when referred to the input. In practice, the input errors dominate at high gains, and the output errors dominate at low gains. The total V_{OS} for a given gain is calculated as

$$\text{Total Error RTI} = \text{input error} + (\text{output error}/G)$$

$$\text{Total Error RTO} = (\text{input error} \times G) + \text{output error}$$

Vemos que de las dos fuentes de error que pueden pasar son RTI y RTO, uso creería que el output error es mas chico , entonces resulta que si G es muy grande rto se hace muy grande. Esto explicaría el resultado a resistencias tan bajas.

En realidad, quizás habría que desestimar esta hipótesis... Deberíamos quedarnos con que no es muy confiable trabajar con los valores límites del amplificador. De hecho, el datasheet muestra por ejemplo un gráfico donde utiliza como mucho una ganancia de 1000 para hablar de anchos de banda:

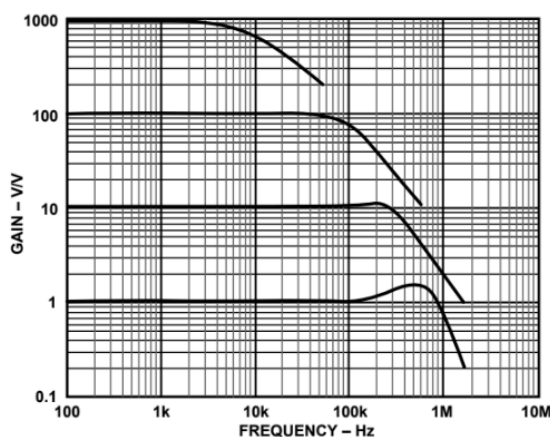


Figure 16. Gain vs. Frequency

Clase 24 - Lunes 17/11/2025

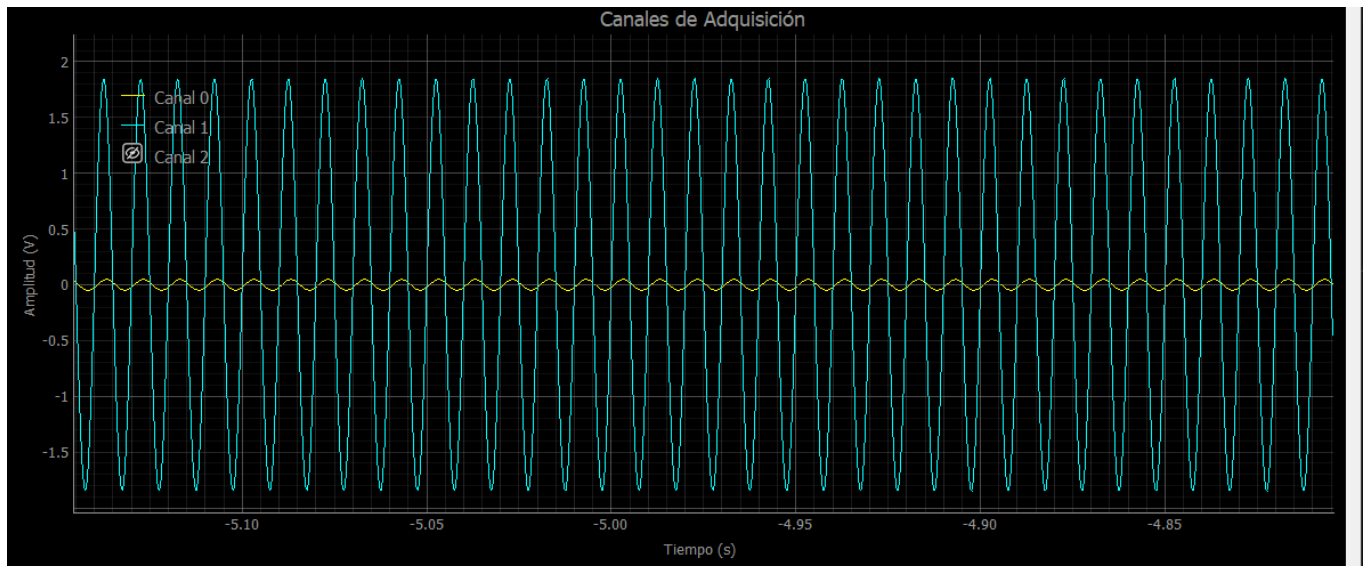
Hablamos con Ana y nos indicó que seguramente estábamos forzando mucho la amplificación. Propuso que probemos usando resistencias más grandes, con factores de amplificación más pequeños. Entonces la idea es probar con:

RG (Ω)	Ganancia G
1.2 k	42.2
1 k	50.4
820	61.2
680	73.6

$$G = \frac{49.4 \text{ k}\Omega}{R_G} + 1$$

Medimos con un tester las resistencias, en realidad tienen un valor de: $1.194 \pm k$, $998 \pm \text{ohm}$, $817 \pm \text{ohm}$, $681 \pm \text{ohm}$ (BAW 113A).

Medimos la tensión de nuestras baterías ya conectadas al protoboard: $-8.51 \pm V$ y $8.77 \pm V$.



Ejemplo de adquisición de nuestra interfaz

Los cables deben permanecer quietos, de otra manera, las tensiones pueden variar.

La clase pasada se nos terminaron las curitas “Bands-Aid”, conseguimos unas curitas marca “Curitas”. Las diferencias; las *Band-Aid* son transparentes mientras que las *Curitas* no; las dimensiones de las *Band-Aid* (19 x 76) mm y de las *Curitas* (19 x 72) mm, estas últimas son 4 mm más cortas. Quizás sea algo a tener en cuenta en tema de “agarre-ruído”.



Así quedaron los electrodos en el sujeto de prueba (Santi):



Imágenes del laboratorio. A la izquierda se puede observar como quedan los electrodos con las nuevas curitas. A la derecha se observa como quedan con los cables cocodrilo ya conectados

Es destacable que este día santi **no estaba recién afeitado**, como la vez anterior. En las figuras de arriba se ve como **el electrodo de abajo se levanta debido al vello facial de la mandíbula**. Más allá de esto, estas curitas parece que agarran bien (spoiler: aguantaron todas las mediciones). El set experimental es el mismo que el de la vez anterior. Empezamos probando con la resistencia de 1.2 kohm, y motivados por el paper, pusimos el electrodo en la muñeca:

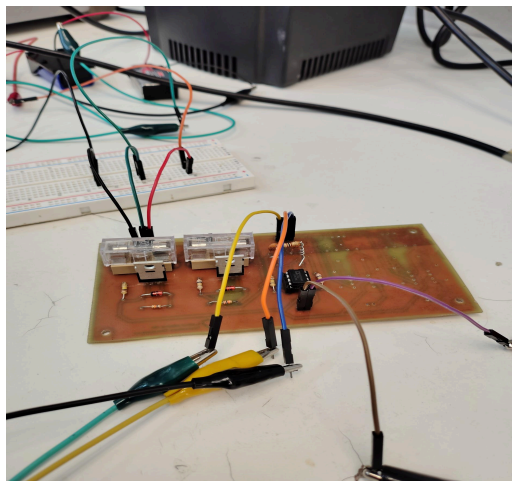


Imagen extraída del laboratorio. Parte del set experimental. Le sacamos foto para estar seguros de que estamos utilizando bien los colores de los cables.

Imagen extraída del laboratorio. Como pusimos la referencia inicialmente: en la muñeca de la mano izquierda.



Empezamos. No podemos distinguir la señal del ruido, pero amplifica, porque golpeamos los electrodos o santi levanta la pierna y el sistema funciona. Grabamos algo pero no se vio nada. Probamos cambiando la referencia, un poco más sobre la muñeca, la parte donde hay más hueso.

Imagen extraída del labo, corrimos el electrodo.

Tampoco obtuvimos señal alguna, pero el sistema amplifica. Probamos cambiando la resistencia a la de 1 k ohm, pero tampoco vimos nada. Vamos a probar de recuperar la señal de antes usando la resistencia de 47 ohm. Se nos dificultó la medición, porque notamos que había más ruido que la clase anterior, pero algo de señal vimos. Con el objetivo de reducir el ruido, probamos entonces de cambiar la

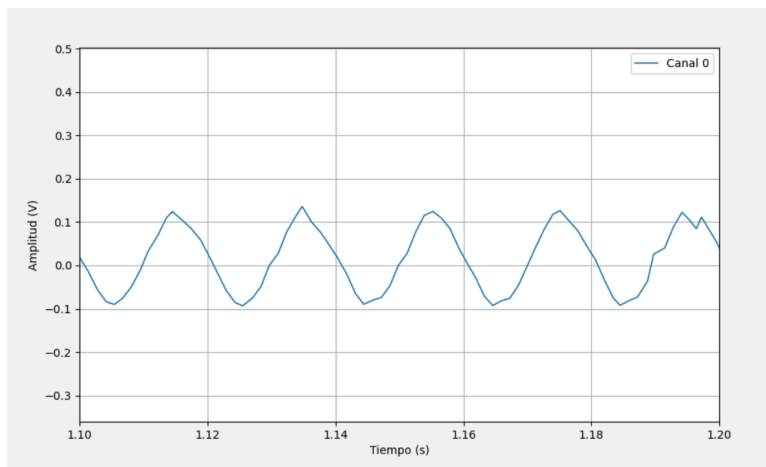


referencia, detrás de la oreja como antes, pero un poco más abajo. Tomamos mediciones. Luego probamos levantando un poco más la referencia. Tomamos mediciones. El volumen con que santi dice la letra “B/V” influye en que tanto se activa el músculo, al parecer. Entonces, mantener un nivel considerable y estable es importante.

Descartamos las resistencias del principio, vamos a seguir con el orden de magnitud de las que probamos anteriormente. Realizamos una medición con una resistencia de 100 ohm ($101.5 \pm$ ohm), movimos al final un poco hacia arriba la referencia, pero el pelo hizo que se despegara. Nos queda revisar las mediciones de las resistencias nuevas. Pero parece que nos quedamos con la de 47 ohm.

Analizamos los datos:

Se vio bastante ruido de 50 Hz. Se hizo un “zoom” en el ruido y se vio que este tenía forma senoidal, entonces calculando el período, se obtuvo que la frecuencia del ruido era de 50 Hz. Este ruido no estaba en la clase anterior. Entonces se procesaron los datos con un filtro notch por software y la diferencia fue grande, la señal se “limpió” un montón y los picos de los gestos quedaron muy bien definidos. ¿Por qué hay ahora ruido? Nunca verificamos si



la notebook estaba enchufada al cargador de la pared mientras medíamos y lo más probable es que todo ese ruido extra viniera por ahí. **Para la próxima nos queda pendiente probar desenchufando la compu para usarla solo a batería.** También tenemos que revisar una palanquita en el frente de la placa que dice **FS = Floating Source** (Fuente Flotante) o **GS = Grounded Source** (Fuente Conectada a Tierra)..

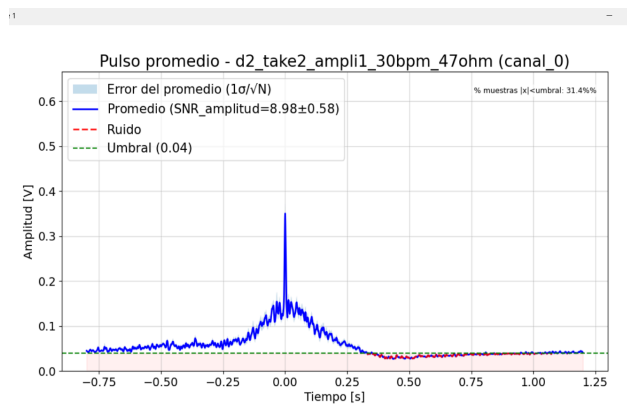
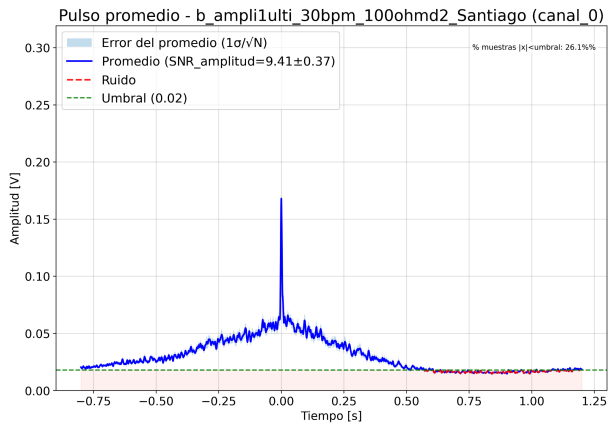
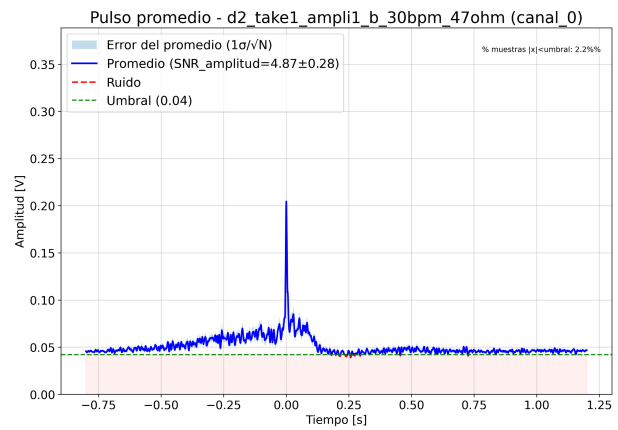
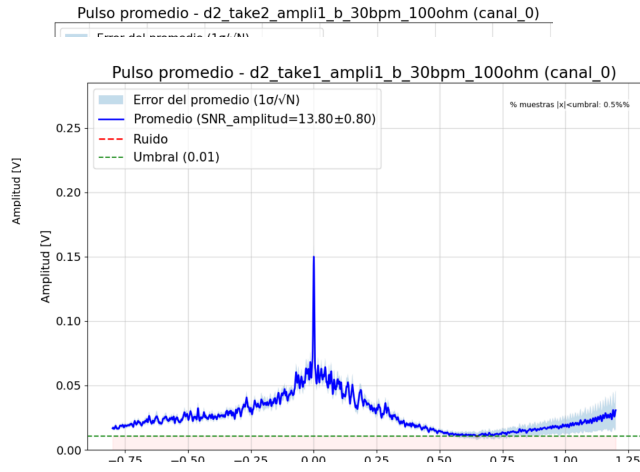
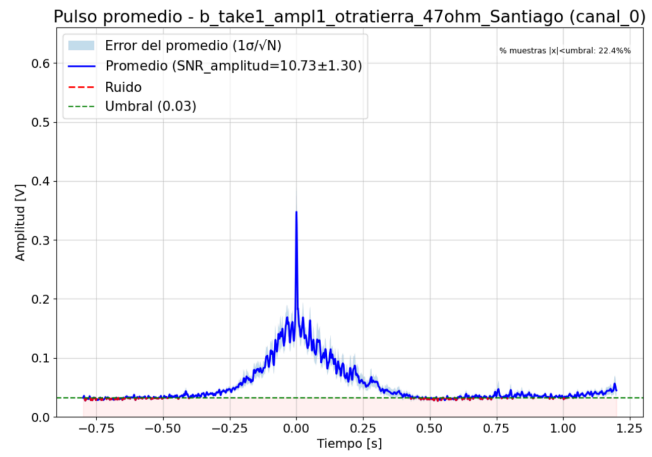
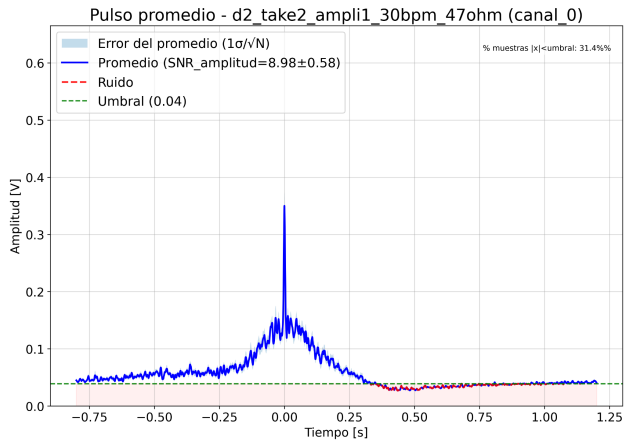
GS Conecta la parte metálica de afuera (malla) del conector BNC directamente a la tierra de la computadora (y por ende, a la tierra del enchufe de la pared)

FS Desconecta esa unión directa a tierra. Deja que la referencia "flote".

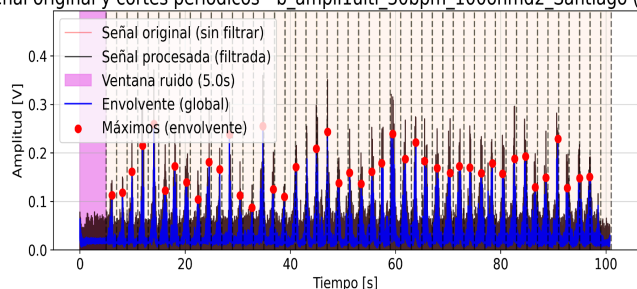
Esto porque puede ser que seteando en FS vamos a tomar mejor la referencia y limpiar la señal desde el mismo hardware. Siempre es mejor igualmente tomar toda la señal y luego procesarla.

Vemos un ejemplo con la resistencia de 47 ohm y la de 100 ohm.

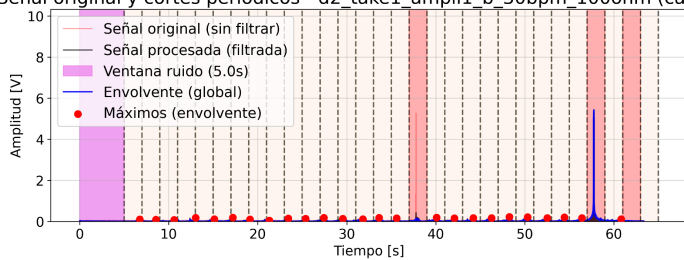
Para la de 100 ohm, por ejemplo, pasó de 4.4 snr a 13 snr



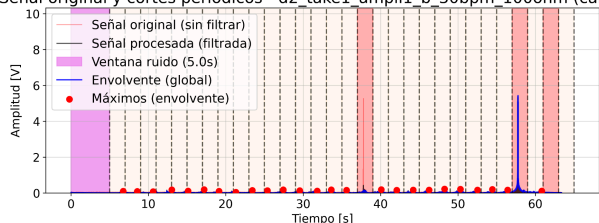
Señal original y cortes periódicos - b ampli1ulti 30bpm 100ohmd2 Santiago (canal_0)



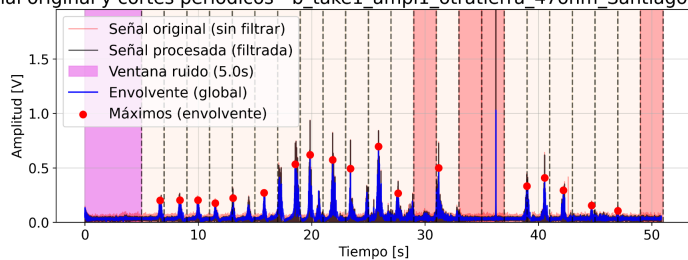
Señal original y cortes periódicos - d2_take1 ampli1_b 30bpm 100ohm (canal_0)



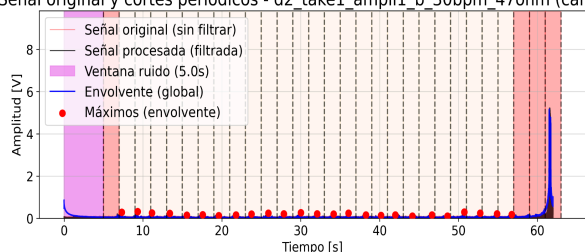
Señal original y cortes periódicos - d2_take1 ampli1_b 30bpm 100ohm (canal_0)



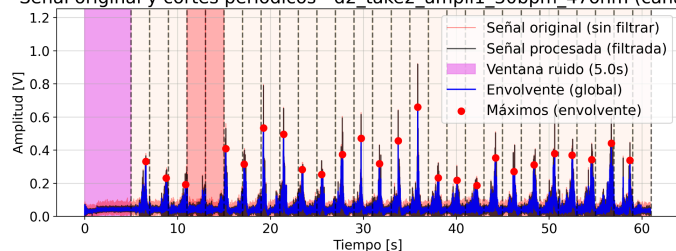
Señal original y cortes periódicos - b take1 ampli1 otratierra 47ohm Santiago (canal_0)

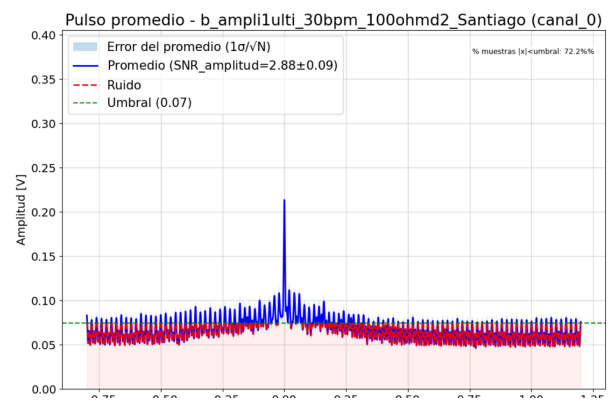
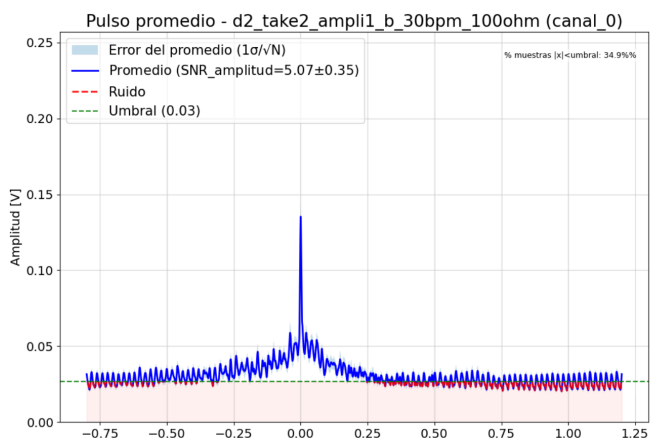
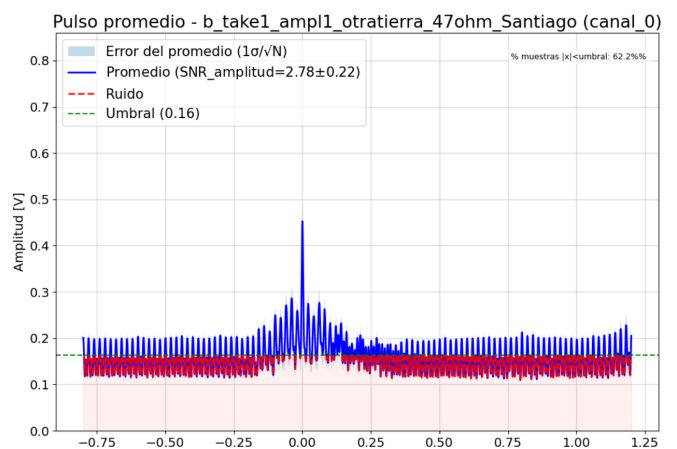
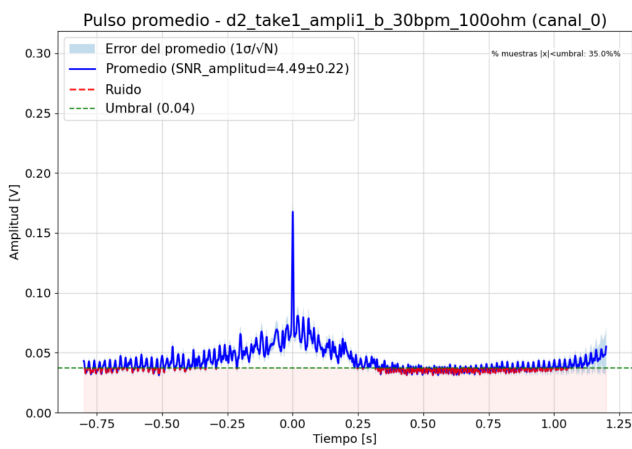
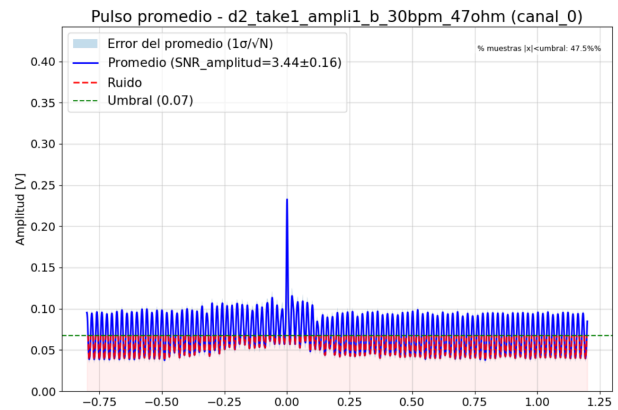


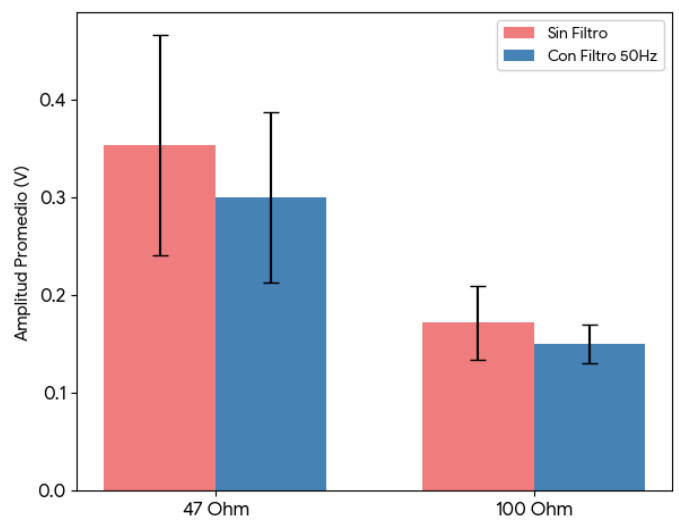
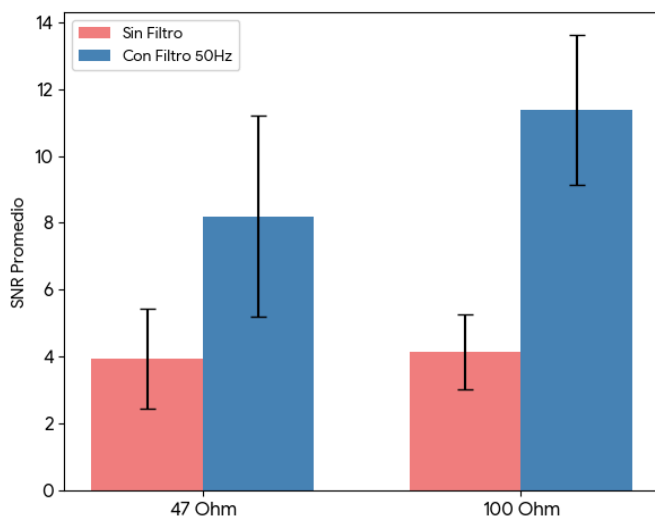
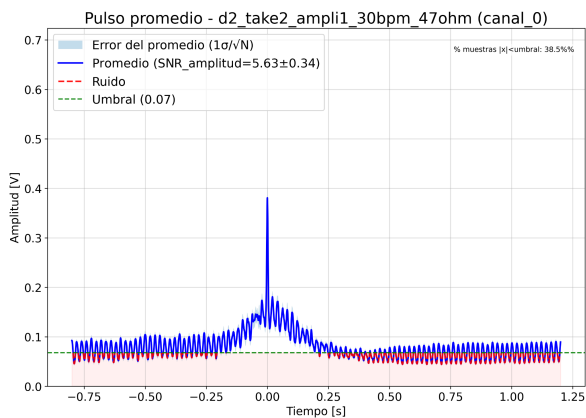
Señal original y cortes periódicos - d2_take1 ampli1_b 30bpm 47ohm (canal_0)



Señal original y cortes periódicos - d2_take2 ampli1 30bpm 47ohm (canal_0)







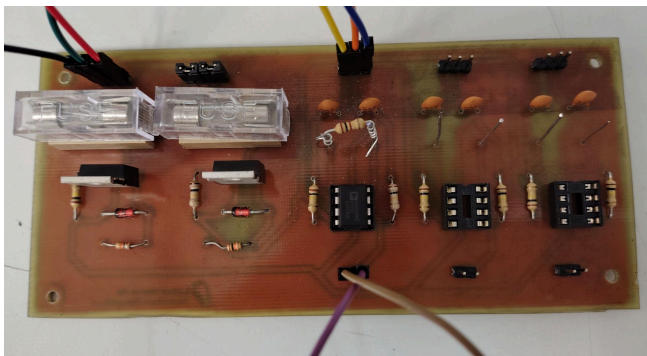
Estas figuras muestran promedios de las mediciones de esta clase. A la izquierda la de señal SNR y a la derecha la de Amplitud (V). Vemos que con un filtro notch, el SNR mejora!
A continuación una tablita que resume los valores de la clase de hoy.

2*Nombre del Archivo	Sin Filtro		Con Filtro 50Hz	
	SNR	Amp (V)	SNR	Amp (V)
d2_take1_ampli1_b_30bpm_100ohm	4.49	0.17	13.80	0.15
d2_take2_ampli1_b_30bpm_100ohm	5.07	0.14	10.92	0.13
b_ampli1ulti_30bpm_100ohmd2_Santiago	2.88	0.21	9.41	0.17
d2_take1_ampli1_b_30bpm_47ohm	3.44	0.23	4.87	0.20
d2_take2_ampli1_30bpm_47ohm	5.63	0.38	8.98	0.35
b_take1_ampli1_otratierra_47ohm_Santiago	2.78	0.45	10.73	0.35

b_ampli1ulti_30bpm_100ohmd2_Santiago esta es cuando la referencia estaba arriba y se estaba despegando y a la mitad de la grabación se tuvo que apretar.

Clase 25 - Jueves 20/11/2025

Hoy soldamos los demás canales de la placa. Utilizamos el mismo método para la resistencia Rg de estos canales.

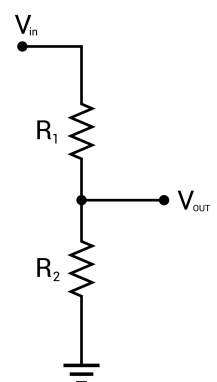


La idea ahora es caracterizar la ganancia con un barrido de frecuencias, con un generador y un osciloscopio, para cada canal de amplificación.

Estamos teniendo problemas con el barrido de frecuencias. Desde hace unas clases, el generador parece desconectarse de la computadora (notebook de santi). Intentamos usar en las compus del labo pero no lee al generador.

Mientras tanto, debido a que vamos a caracterizar resistencias que podrían generar un factor de amplificación de 1500, vamos a utilizar un divisor de tensión (*imagen de la derecha*). Considerando elegir una R1 muy alta debido a la resistencia de la salida del generador de 50 ohm, decidimos usar una resistencia de 1.5 kohm y por consiguiente una R2 = 100 ohm. Esto generaría una tensión Vout para nuestra placa:

$$V_{out} = V_{in} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = V_{in} * 0.0625$$

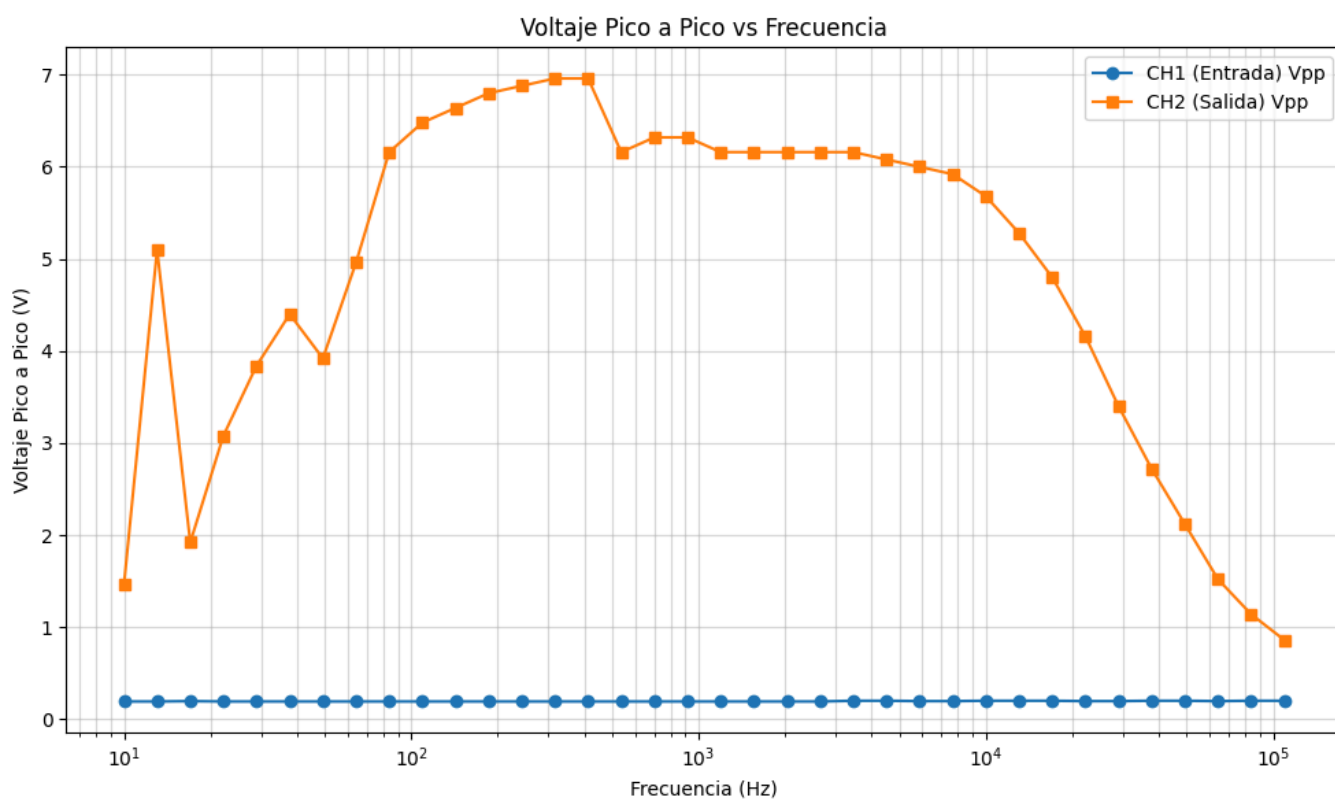


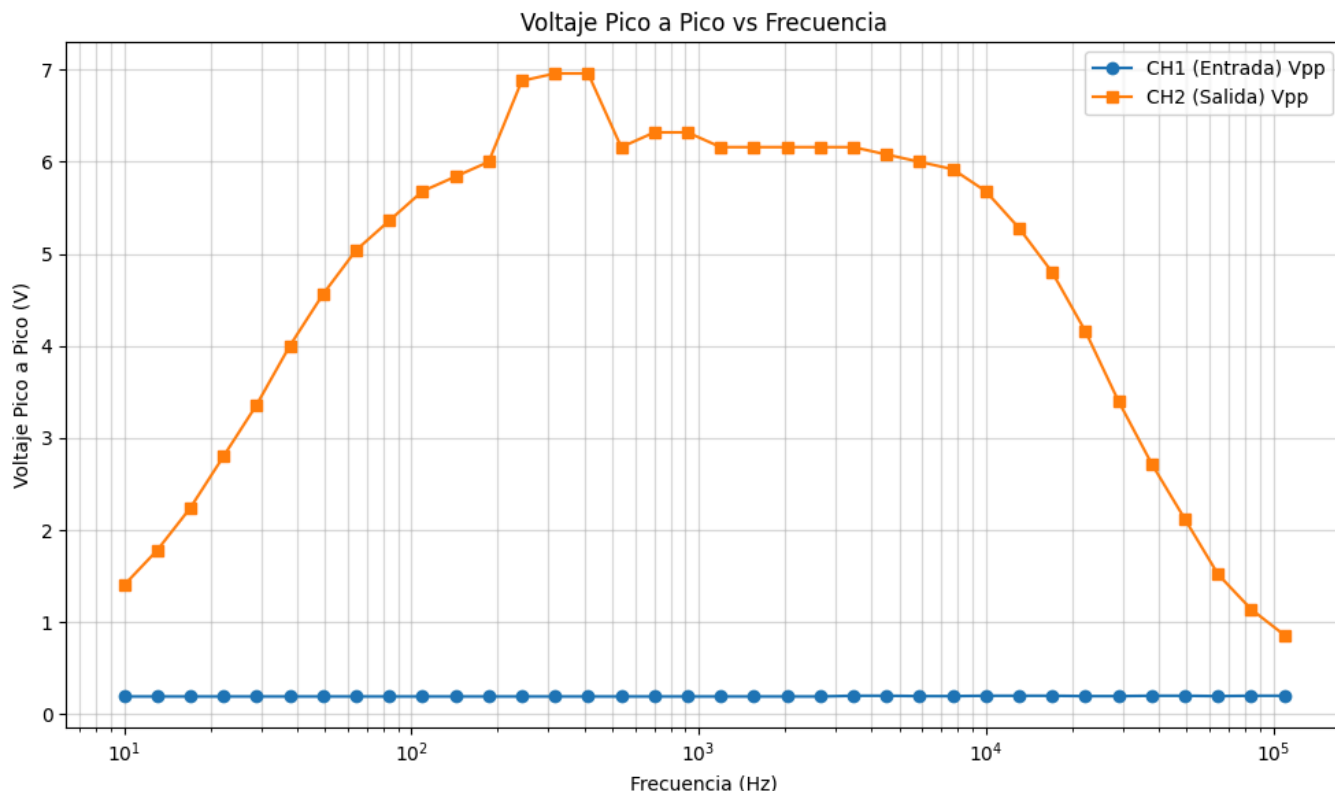
Utilizamos el mismo protoboard para colocar el divisor de tensión. Entonces el set queda: El generador de funciones Agilent 33120A conectado al CH1 del osciloscopio Tektronix

TBS 1052B y a la entrada del divisor de tensión. De la salida del divisor, conectamos a la entrada del canal de amplificación. La salida del canal va al CH 2 del osciloscopio.

Encontramos el problema del código, era una línea que pedía identificación. Usando eso, todo funciona en orden.

Hicimos un primer barrido bien grande, a modo de exploración. Obtuvimos un primer gráfico. Según este, hicimos más chico el intervalo de frecuencias y generamos puntos de manera logarítmica, quedándonos 41 puntos en total.





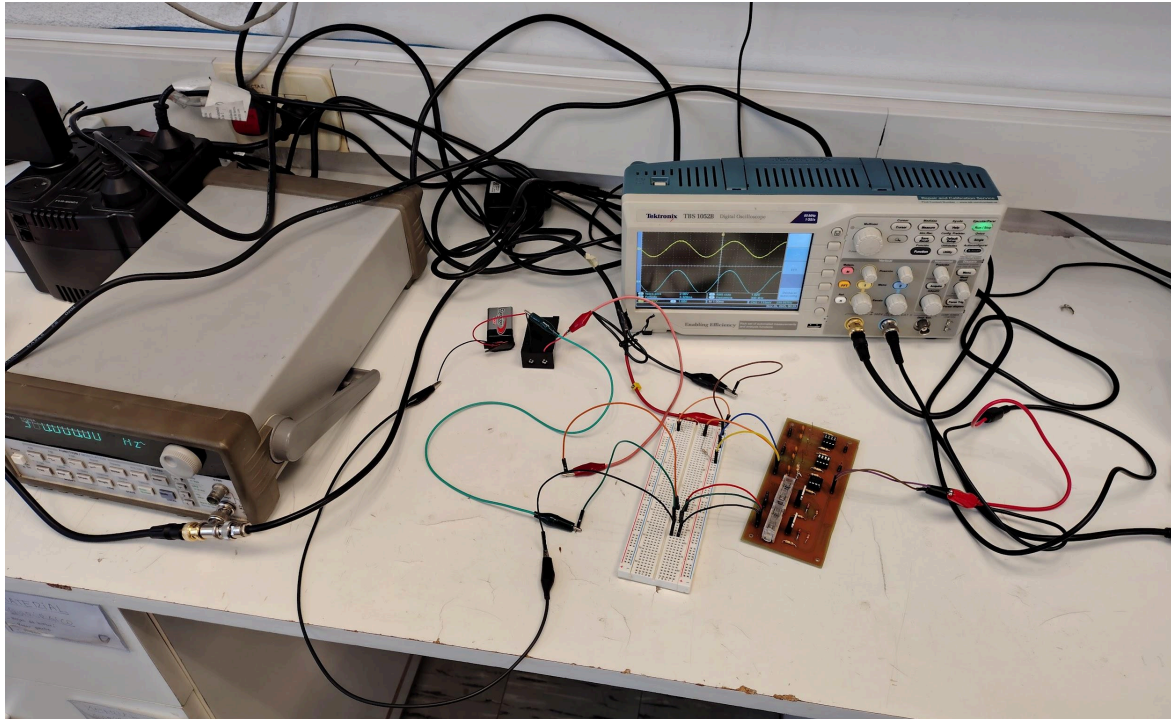
Estos gráficos no se ven buenos, algo pasó en el medio. ¿Puede ser que algunos cables estuvieran sueltos o se movieron? ¿Se metió ruido?

Clase 26 - Martes 25/11/2025

Medimos las baterías, (8.76 +-) V (batería azul) y (-9,21 +-).

Esta clase de Martes vinimos para recuperar la clase que perdimos del feriado.

Seguimos caracterizando la amplificación en función de la frecuencia, según distintas resistencias R_g . Empezamos haciendo un barrido con una señal senoidal de 50 mVpp (según el osciloscopio) e hicimos un barrido de frecuencia de 10 Hz hasta 85.515 kHz, con un total de 41 puntos. Utilizamos el mismo osciloscopio de la última vez y el mismo divisor de tensión.



Set experimental del día de hoy, imagen del labo

Estamos teniendo problemas con el código de gráficos, por la manera en que se guardan las mediciones. Lo solucionamos.

Entonces medimos:

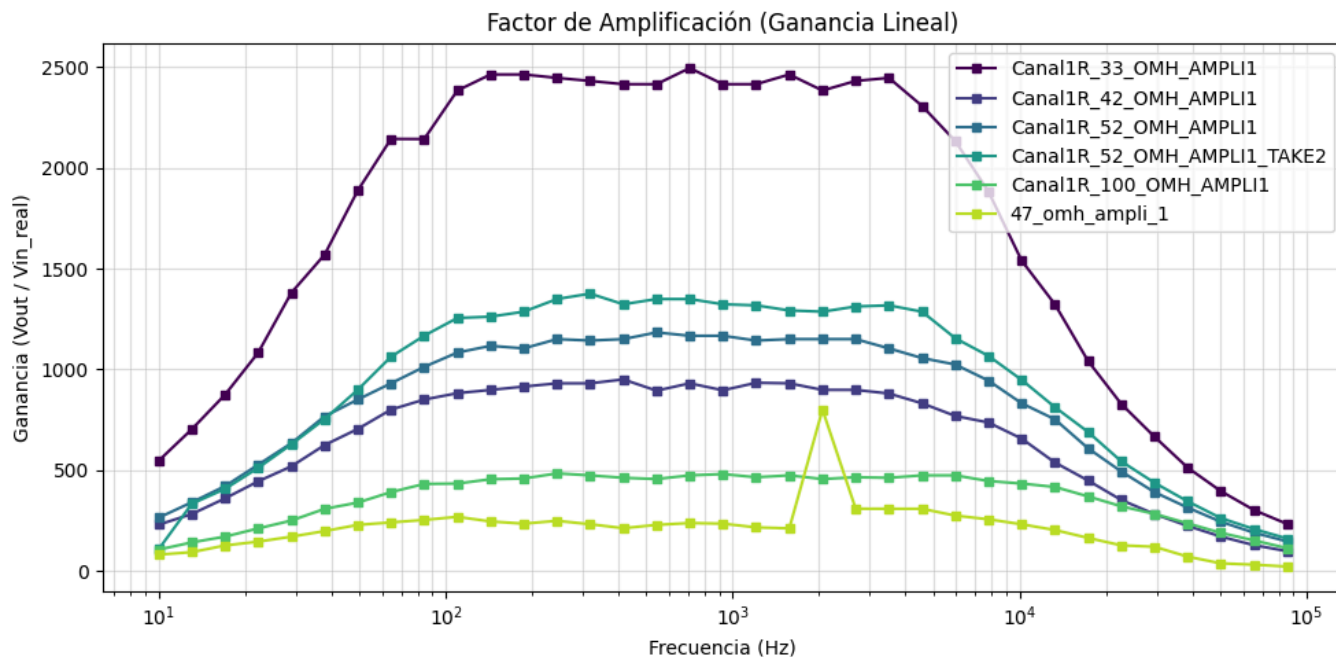
Resistencia $51.6 \pm \text{ohm}$

Resistencia $47.6 \pm \text{ohm}$

resistencia $33.7 \pm \text{ohm}$, Hubo que medirla varias veces porque pareciera que da con valores aleatorios. A veces tiene problemas con las amplitudes que se miden. Finalmente vimos que calculamos mal el divisor de tensión, la señal **satura**.

Vimos que no estábamos haciendo bien el cálculo de ganancia, ya que olvidamos que teníamos el divisor resistivo. Ahora si lo corregimos.

Por ahora dejamos este gráfico a modo de resumen del día de hoy



Es raro que la ganancia con resistencia de 47 ohm sea tan bajo, revisar todas los gráficos nuevamente.

Fórmula teórica de la frecuencia de corte

$$f_c = \frac{1}{2\pi \cdot R \cdot C}$$

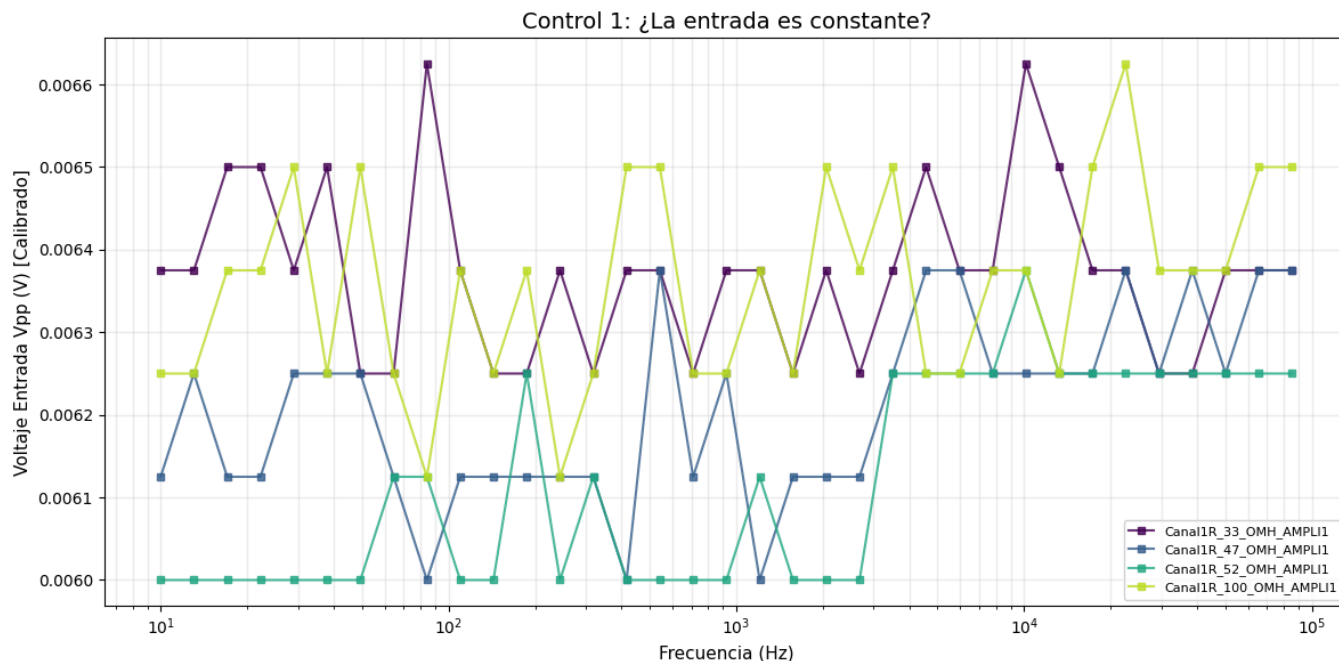
$$f_c = \frac{1}{2\pi \cdot 100 \, \Omega \cdot 22 \times 10^{-9} \, F}$$

$$f_c \approx 72.3 \, \text{kHz}$$

Análisis después de la clase

Primero analizamos qué pasó con la resistencia de 33 ohm. La ganancia medida nos dio 2496, muchísimo más que el teórico de 1498. Vimos que estaba saturando con las baterías de 9 V (sabemos que las tensiones son diferentes).

En las mediciones de 47 y 52 está dando un error más grande respecto a la ganancia teórica (entiéndase la de la fórmula de la Rg), no está en “orden descendente”. También nos pasó que la última medición dió cualquier cosa y con una ganancia totalmente lejos de lo que debería ser. Al principio no estábamos teniendo en cuenta que al usar el divisor resistivo nos tocaba calibrar la ganancia, al hacer eso queríamos verificar que el CH 1 del osciloscopio se mantuviera constante. Resultó que dos mediciones de duplicar el voltaje a la mitad, así que para comparar bien todo lo dividí por 2



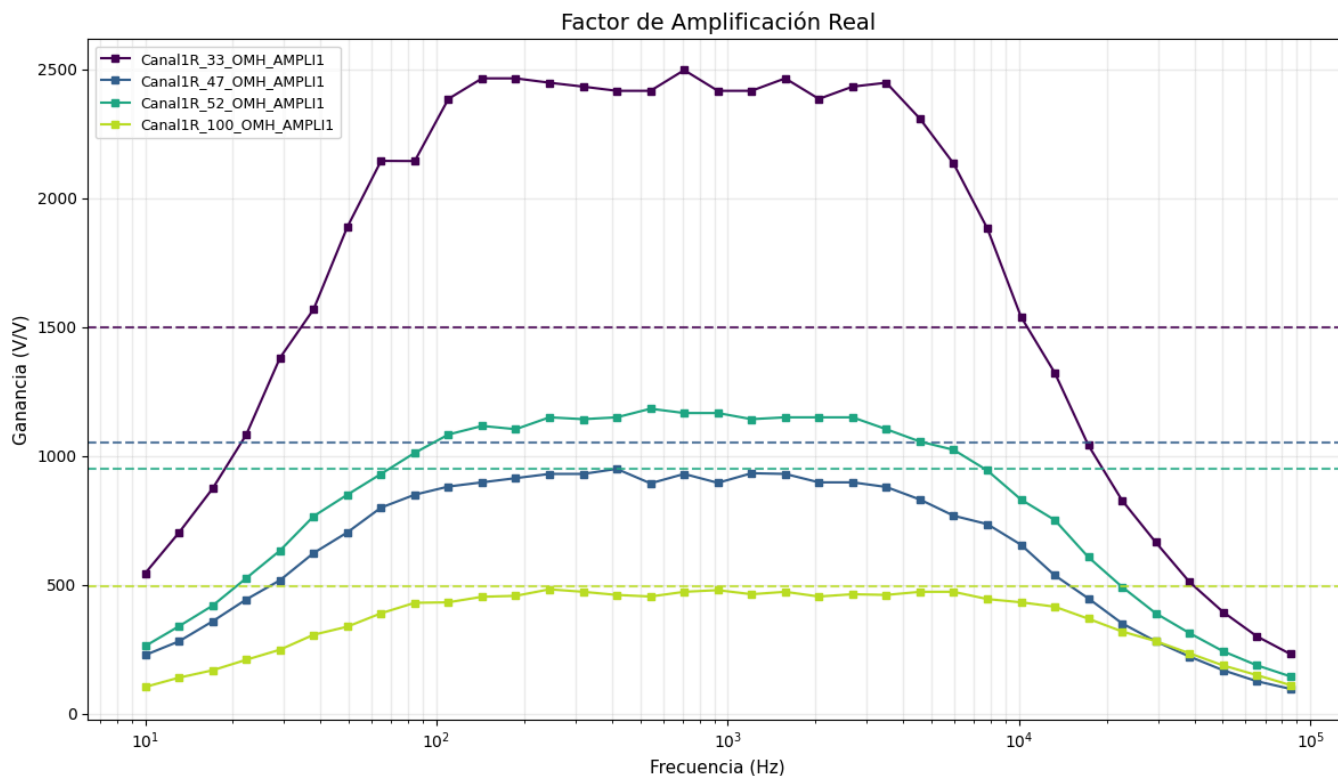
Después miramos la frecuencia de corte. Se ve la caída del filtro paso alto que armamos en la entrada con los capacitores de 33 nF y las resistencias de 100ohm. Dentro de todo el filtro está actuando, aunque con cierta variabilidad.

Medición	f_{c1} (Hz)	Err f_{c1}	f_{c2} (Hz)	Err f_{c2}	Subida (dB/dec)	Bajada (dB/dec)
Canal1R_33_OMH_AMPLI1	44.92	2.75	8,463.99	476.03	17.08	-19.86
Canal1R_47_OMH_AMPLI1	44.67	4.19	9,589.76	853.40	16.79	-20.84
Canal1R_47_OMH_AMPLI1 TAKE2	815.83	92.81	2,263.51	26.79	15.65	-28.88
Canal1R_52_OMH_AMPLI1	47.60	5.49	9,997.84	997.36	17.21	-19.19
Canal1R_52_OMH_AMPLI1 TAKE2	56.20	3.79	9,548.54	872.68	36.79	-19.04
Canal1R_100_OMH_AMPLI1 TAKE0	51.96	4.03	20,666.12	1,629.08	17.93	-19.35
Canal1R_100_OMH_AMPLI1 TAKE1	50.42	4.64	19,941.83	1,576.06	17.04	-18.39
Canal1R_100_OMH_AMPLI1 TAKE2	46.60	4.14	20,237.23	1,690.10	14.78	-13.31

Analizando las mediciones de esta clase y la pasada, observamos que la resistencia de 100 ohm devuelve una ganancia muy similar en todas las mediciones. Parece ser un buen indicador para elegir la resistencia. Sumamos este parámetro a que, en la clase pasada, el SNR dio mejor en varias de las mediciones respecto a la de 47 ohm.

Comparamos las mediciones con las cuentas de ganancia teóricas. En la resistencia de 100 ohm medimos un factor de ganancia de 483.3 frente a un teórico de 495, lo cual es muy preciso. Con la de 47 ohm medimos 950 contra 1052 teóricos. La de 52 ohm se nos fue un poco arriba, midiendo 1183.3 contra 951. Parece que estas diferencias pueden ser por el hecho de usar un voltaje tan minúsculo y a la vez resistencias chicas, podría añadir resistencia el contacto en el protoboard o

simplemente el ruido de la protoboard es comparable? En el siguiente gráfico las líneas punteadas es lo que debería dar según el datasheet.



Clase 27 - Viernes 28/11/2025

Hoy vinimos un viernes

Encontramos un problema, están saliendo unos picos de tensión en el generador lo vimos explícitamente. Parece ser el divisor de tensión y el protoboard. Algo hace que de repente deje de funcionar, puede estar funcionando mal justo donde lo conectamos.

Nosotros veníamos tomando la señal desde el generador. Convertimos a través de la fórmula del divisor para obtener la señal a la salida del divisor. Esto es así, porque no confiamos en que el osciloscopio nos diera una medición confiable por la escala vertical que alcanzaba (2 mV). Pero debido a las mediciones espurias que observamos en la resistencia de 33 ohm, pensamos que estaría bueno ver que sucede con la señal a la salida del divisor. Conectamos el osciloscopio a la salida del divisor (no debería cambiar la resistencia del divisor debido a la resistencia de la entrada que es de 1 Mohm). Medimos algo así como 2.54 mVpp, cambiando el promedio del acquire de 16 a 64. El tema es que de repente la señal se disparó a 10 mVpp, por unos 5 segundos, y luego lentamente volvió al orden de magnitud previo 1.84 mVpp. Entonces, ¿Se mete ruido por el protoboard? ¿Es la resistencia? Descartamos la hipótesis que pueda ser un pico de tensión del

generador, ya que si esto fuera así, el gráfico de control que muestra la amplitud del canal 1 que es la entrada medida directamente del generador, se mantuvo constante en todas las mediciones. Volvió a pasar, esta vez por más tiempo, tocamos un poco la r de 100 y el divisor lentamente dejó de funcionar. Es algo del protoboard. Corroboramos que todos los cables y las resistencias estén funcionando. **Las cambiamos a otro lugar del protoboard.**

A continuación, vamos a cambiar el valor del divisor, para poder medir sin saturación la de 33 ohm. Luego vamos a medir con una resistencia superior a 100 ohm, para saber que pasa por encima.

Medimos los cables y todo ok.

$(8.70 +)V$, $(-9.07 +-)V$, las baterías medidas con el mismo tester de siempre.

Está sucediendo algo que nos saca la paciencia. Cambiamos la resistencia para el nuevo divisor de 1500 ohm a 3300 ohm. De esta manera no va a saturar, pero sucede que la señal en el CH1, la que sale del divisor, es muy chiquita y el osci lo ve como ruido, entonces cuesta tomar esa señal. Se puede arreglar por código, nos está llevando tiempo, logramos algo usando un filtro en 20 Hz y tocando algunos comandos luego del comando del auto set. Obtuvimos este gráfico luego de bastante tiempo:

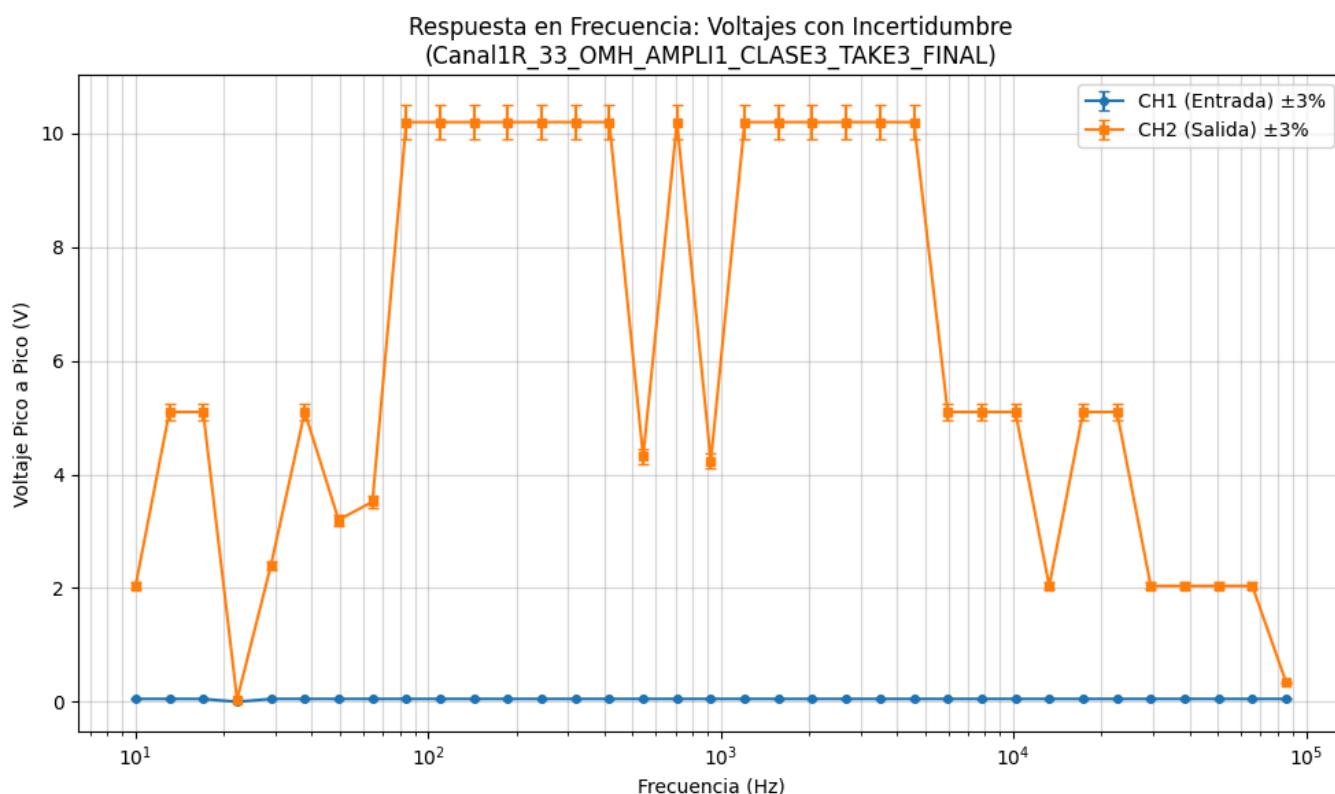


Imagen resultado de la medición

Bueno, le dimos muchas vueltas al tema del código para poder medir la señal con el nuevo divisor. Nos frustramos mucho y medio que ya sabemos que vamos a descartarla. Por lo tanto desistimos. Probamos de muchas maneras pero no logramos levantar una buena curva.

Volvemos al antiguo divisor, de 1500 ohm y 100 ohm, y hacemos un barrido con la resistencia de 220 ohm. Vemos que no se registra nada hasta los 36 Hz aprox. Ahí empieza a levantar la curva.

Medimos exactamente la resistencia para cada canal (nombrados de izq a der con la alimentacion arriba): CH1: 101.7 +- ohm , CH2: 98.6 +- ohm, CH3: 99.3 +- ohm.

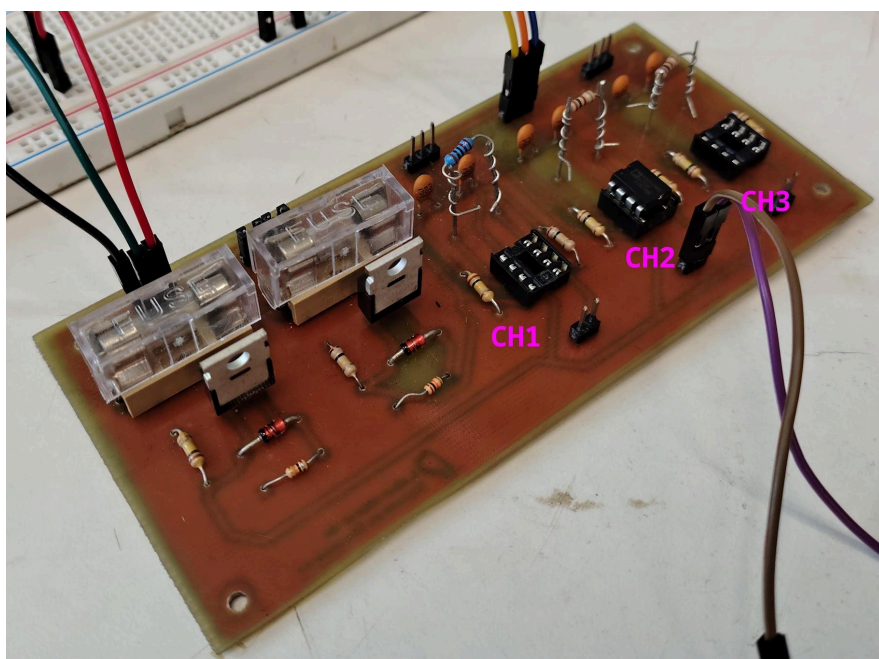
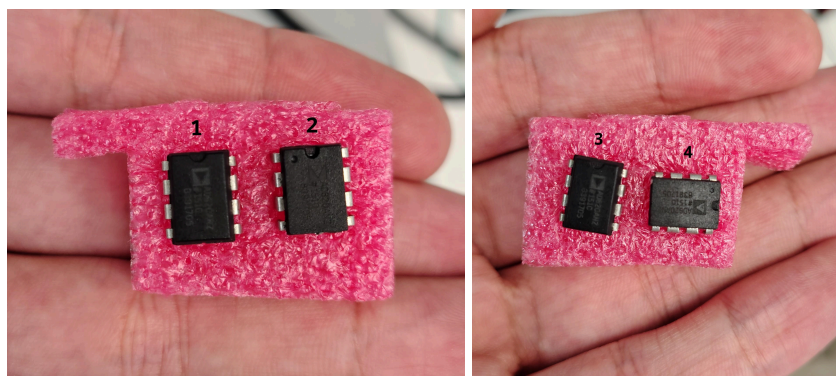


Imagen extraída del labo, se marcan los CH.

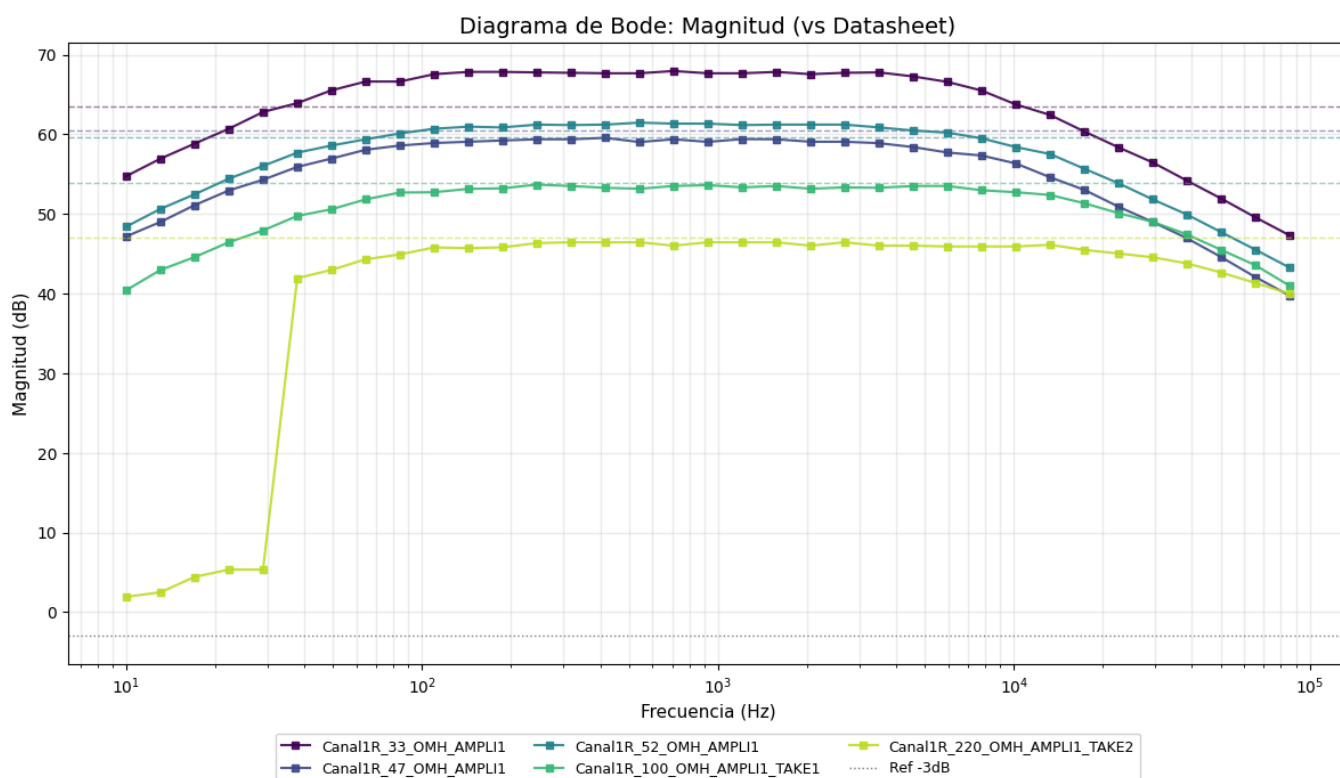
Bueno, empezamos a medir el canal 2, con el ampli 2. Vamos a contar el orden de los amplis según la forma de la goma espuma. Apuntando a la izquierda, y empezando desde la izquierda tenemos el 1, el 2 y el 3.



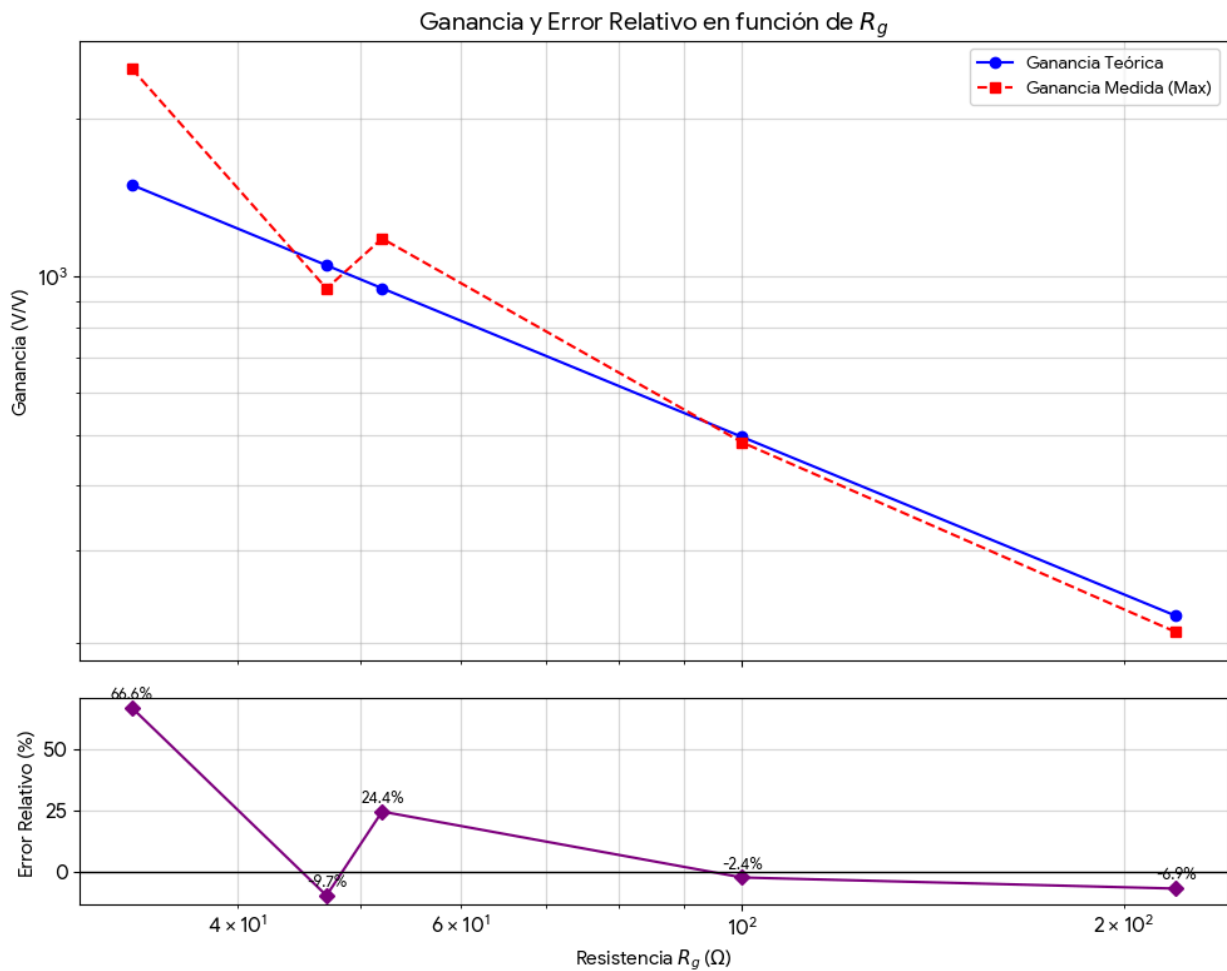
Referencia interna para marcar los amplis según su canal, imagen del labo

Recordar que para el canal 3 del ampli, cambia el orden de +Vs y -Vs.

Para el canal 3, ampli 3, le sacamos el promedio al que termina en TAKE 1, y creemos que da mal. Probamos hacer otro barrido, que termina con TAKE2, que este si tiene el promedio que implementamos en la clase de hoy, con 64.



Resultados totales de los barridos



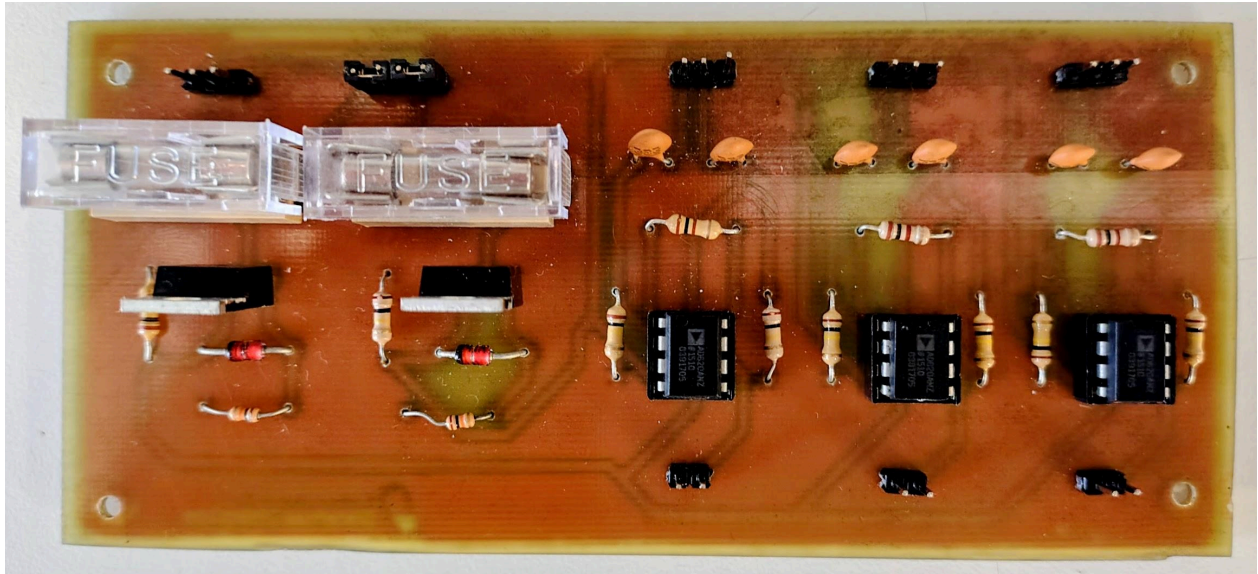
Se observa que, excepto para las resistencias de 47 y 52, se cumple lo que indica el fabricante con respecto a la resistencia R_g y la ganancia del circuito.

Clase 28 - Martes 02/12/2025

Hoy vinimos un martes.

Luego de ver las curvas de ganancia, procedemos a soldar las resistencias de 100 ohm. Es importante soldar las adecuadas, es decir, las que señalamos que se corresponden con cada canal de amplificación. Es importante no mezclar los amplis tampoco.

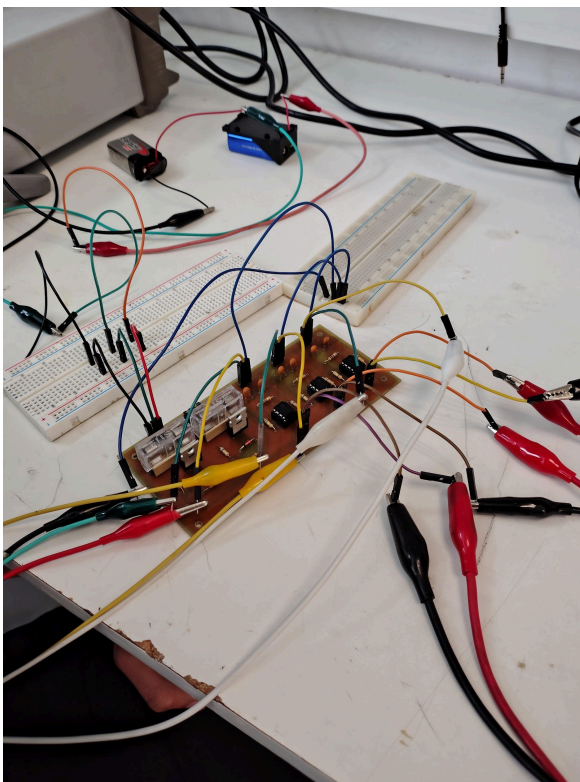
CH1: 101.7 +- ohm , CH2: 98.6 +- ohm, CH3: 99.3 +- ohm.



Placa final del experimento, imagen extraida del labo

Ahora, las baterías están conectadas al protoboard, es decir, medimos las baterías a la salida del protoboard. $(-9.04 \pm)$ V y $(8.64 \pm)$ V.

Vamos a probar los 3 amplificadores conectados en simultáneo. Nos interesa ver qué pasa con las “tierras”. Creemos que la referencia tiene que ser común a las 3, es decir, hay que conectar la referencia al GND de las 3 entradas. Esto lo vamos a realizar utilizando un protoboard. En una de sus columnas, conectamos los GND de las entradas de los 3 canales. Ahí vamos a conectar la referencia.



Set experimental de hoy, imagen extraida del labo

Vamos a visualizar y ubicar los músculos que nos interesan según el paper de Ratnovsky 2021, apuntamos a poner electrodos en los siguientes músculos:

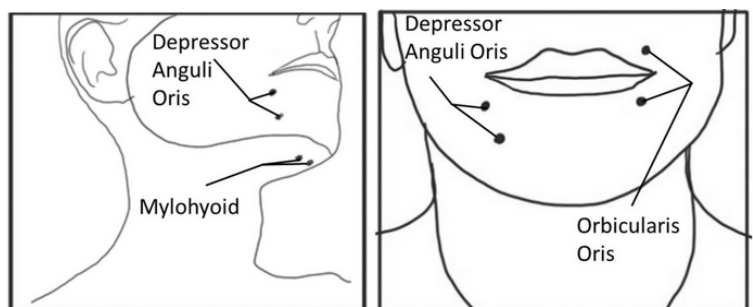


Imagen de (Ratnovsky 2021)